OP1 ONDES

OP1 - 1 Jouer dans les flaques

Calvin saute à pieds joints au milieu d'une flaque d'eau de hauteur $h = 1{,}6\ \text{cm}$. Ce faisant, il crée une onde dont la perturbation peut être décrite ainsi :



1. la surface s'enfonce instantanément de $0{,}40\ \text{cm}$;
2. l'eau reste à la même hauteur pendant $0{,}10\ \text{s}$;
3. l'eau remonte de $0{,}60\ \text{cm}$ en $0{,}20\ \text{s}$;
4. l'eau reste à la même hauteur pendant $0{,}10\ \text{s}$;
5. l'eau redescend à son niveau moyen en l'absence de perturbation en $0{,}10\ \text{s}$.

a) · Par analyse dimensionnelle, déterminer une expression possible de la vitesse c de l'onde en fonction de h et de l'intensité de la pesanteur terrestre $g = 10\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

b) · Admettant qu'il s'agit bien de l'expression de la vitesse d'une telle onde, calculer la valeur de c.

Dans un premier temps, l'enfant ne saute qu'une fois.

c) · Tracer l'ordonnée du point d'impact O, notée $y_O(t)$, en fonction du temps t compris entre $0\ \text{s}$ et $2\ \text{s}$.

d) · Sur un autre graphique à la même échelle, faire de même (on note $y_M(t)$ l'ordonnée) pour un point M situé à $OM = 40\ \text{cm}$ du point O.

e) · Tracer le profil $y(x)$ d'une ligne à la surface de l'eau pour x (coordonnée horizontale) comprise entre $0\ \text{m}$ et $1\ \text{m}$ à la date $t = 1{,}0\ \text{s}$.

f) · Déterminer la date τ d'arrivée de l'onde à l'extrémité de la flaque située à $2\ \text{m}$ du point O.

Dans un deuxième temps, les parents de Calvin étant toujours inconscients du drame, le gamin saute régulièrement dans la flaque en attendant $0{,}10\ \text{s}$ après la fin de la création de chaque onde.

g) · Déterminer la période, la fréquence et la longueur d'onde de l'onde ainsi créée.

h) · Tracer le profil $y(x)$ à la surface de l'eau à la date $2{,}5\ \text{s}$ sur la largeur (toujours $2\ \text{m}$ de la surface de la flaque d'eau.

OP1 - 2 Détection d'obstacle

Le lidar et le radar utilisent des ondes électromagnétiques. Le sonar utilise des ondes sonores. Tous ces dispositifs fonctionnent sur le même principe : une salve est envoyée par un capteur unique à intervalles régulier. Le capteur fonctionne en émetteur pendant l'émission du signal et en récepteur le reste du temps.
Dans le cas présent, un train d'onde est émis pendant une durée $\Delta t_1 = 1{,}7\ \text{ms}$ avec une périodicité $\Delta t_2 = 12\ \text{ms}$. Dans un premier temps, on envisage que le capteur est un sonar.

a) · Déterminer la plage de distance que le sonar est capable de mesurer. On prendra $c_{\text{air}} = 340\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ pour la vitesse du son dans l'air.

On envisage à présent l'utilisation d'un radar ou d'un lidar qui émet un signal similaire à celui du sonar.

b) · Même question pour le lidar/radar que pour le sonar.

c) · Les projets de voiture autonome impliquent que cette dernière puisse percevoir son environnement immédiat et lointain. Un unique type de capteur est-il envisageable ?

OP1 - 3 Ultrasons dans un gaz

Un émetteur délivre un signal ultrasonore sinusoïdal. On enregistre les signaux suivants à l'aide de deux récepteurs alignés avec l'émetteur.

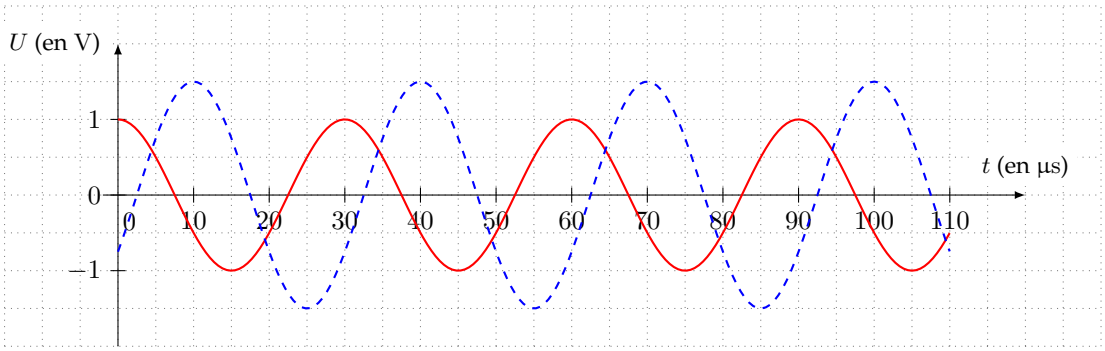


FIGURE 1 – Enregistrement des signaux lors de l'expérience

TABLEAU 1 – Données — Célérité du son dans des gaz, en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

Air	H_2	CO_2	He
340	1270	260	930

a) · Estimer la fréquence f du son.

b) · Exprimer et calculer le déphasage entre le récepteur et l'émetteur.

On place les deux récepteurs en phase, puis on déplace un récepteur dans l'alignement de sorte que les signaux apparaissent cinq fois en phase. Le récepteur a été déplacé au total de $d = (19{,}0 \pm 0{,}2)$ cm.

c) · Calculer la longueur d'onde λ, estimer son incertitude u_λ et présenter le résultat convenablement.

d) · Déduire la célérité c des ondes sonores dans le milieu et son incertitude u_c.

e) · De quel gaz est constitué le milieu de propagation ?

f) · Si le milieu avait été de l'air, combien de périodes seraient apparues sur l'enregistrement représenté en figure 1 ?

OP1 - 4 Effet Doppler

Soit un émetteur E émettant un « bip » avec une périodicité T_0. On note la célérité de l'onde. Un récepteur se déplace à la vitesse $\vec{v} = v\,\vec{u_x}$ avec v algébrique et $|v| < c$. Il est initialement positionné à l'abscisse x_0 quand il reçoit pour la première fois le signal.

a) · Exprimer la date t_0 de réception du signal.

b) · Le véhicule se déplace d'une distance $d > 0$ avant de recevoir un deuxième signal à la date t_1. Exprimer t_1 en fonction de t_0, T_0, d et c.

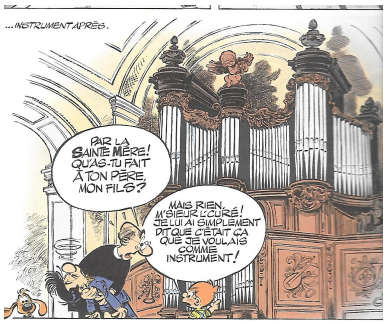
c) · En déduire l'expression de la période apparente T du signal pour le récepteur en fonction de T_0, v et c uniquement.

d) · Interpréter le résultat selon le signe de v.

e) · On se place dans le cas d'ondes sonores où l'émetteur produirait un La_3 de fréquence $f_0 = 440$ Hz. La vitesse du son est prise telle que $c = 350\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$. Dans quelle direction faut-il rouler et à quelle vitesse pour entendre un Sol_3 ?
On rappelle que dans la gamme tempérée, les notes musicales sont séparées de sorte que leur rapport est $2^{1/12}$.

OP1 - 5 Orgues, amours et délices (*)

Dans *Boule et Bill – Faut rigoler (Tome 26)*, Boule demande à son papa s'il peut avoir comme instrument... un orgue. Un orgue est un instrument à vent constitué de plusieurs tuyaux de longueurs différentes, ce qui permet d'atteindre un très grand nombre de notes. Un orgue classique a des tuyaux allant de $33\ \mathrm{cm}$ à $5{,}28\ \mathrm{m}$.



Dans le cadre de ce problème, on assimilera très grossièrement le tuyau d'orgue à un tuyau de section uniforme et ouvert à ses deux extrémités. L'onde sonore qui se propage dans le tuyau est une surpression $p(z,t)$ de l'air. On admet que le champ de pression a la forme d'une onde stationnaire.

$$p(z,t) = P_1 \cos(\omega\, t) \cos(k\, z + \varphi)$$

P_1 : amplitude de vibration (en Pa)
z : variable spatiale (en m)
t : variable temporelle (en s)
ω : pulsation (en $\mathrm{rad \cdot s^{-1}}$)
k : nombre d'onde (en $\mathrm{m^{-1}}$)
φ : phase à l'origine (en rad)

On admet en outre que la surpression acoustique est nulle aux extrémités d'un tuyau ouvert et que la relation entre fréquence et longueur d'onde est la même que pour une onde progressive périodique classique.

a) · Déterminer à l'aide des conditions aux limites la valeur de φ et montrer que k est quantifié. En déduire que les longueurs d'onde possibles dans le tuyau peuvent s'écrire λ_n où $n \in \mathbb{N}*$ et où l'on fait intervenir L.

b) · Représenter schématiquement la surpression dans le tuyau pour les 3 premiers modes.

c) · Les grandes orgues peuvent produire des notes très graves. Calculer la longueur d'onde d'un son de $34\ \mathrm{Hz}$ (il correspond au Do^0) en prenant comme vitesse du son celle à la température $0\ ^\circ\mathrm{C}$: $c = 331\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$. Calculer la longueur minimale d'un tuyau produisant cette note.

OP1 - 6 Effet Cherenkov

Lorsqu'une particule chargée se déplace dans un matériau plus vite que la lumière dans ce même milieu, elle émet une onde électromagnétique appelée **radiation Cherenkov**. Au passage de la particule chargée, les atomes du milieu deviennent émetteurs d'un rayonnement à cause de la perturbation de la polarisation des couches électroniques. Le front de l'onde lumineuse est conique d'angle au sommet θ_c. On prendra ici $c_0 = 3{,}00 \times 10^8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ pour la vitesse de la lumière dans le vide.

a) · Calculer la vitesse c_e de la lumière dans l'eau d'indice optique $n_e = 1{,}333$.

b) · Justifier avec une construction géométrique la dernière phase de l'encadré de l'énoncé. Pour ce faire, on pourra considérer qu'une onde sphérique est émise à intervalles réguliers au passage de la particule chargée qui se déplace à $v > c_e$ (elle a donc franchi ce qu'il convient d'appeler « le mur de la lumière »).

c) · On note $\beta = v/c_0$ le rapport entre la vitesse v de la particule et la vitesse c_0 de la lumière dans le vide. Exprimer la distance ℓ_{part} parcourue par la particule en fonction de la durée Δt, β et c_0.

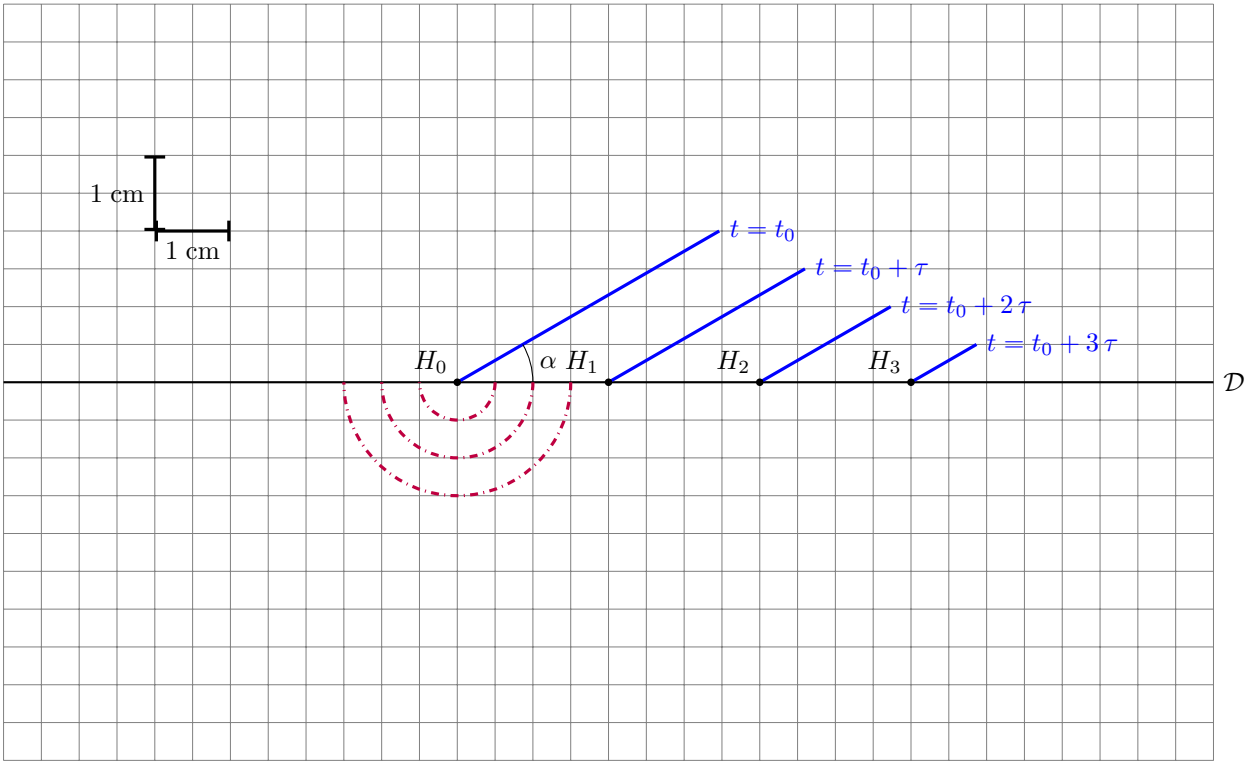
d) · Faire de même pour le trajet ℓ_{lum} de la lumière en fonction de n_e, c_0 et Δt.

e) · En déduire une expression de l'angle θ_c de l'onde de choc en fonction de β et n_e et retrouver la condition pour que se produise la radiation.

f) · Tracer l'évolution θ_c en fonction de β et l'interpréter.

OP1 - 7 Théorie de Hyugens pour la réfraction

On envisage une onde plane qui se déplace à la vitesse $v_1 = 10\ \mathrm{mm \cdot s^{-1}}$ dans un milieu (1) homogène et isotrope. Elle arrive avec une incidence d'angle $\alpha = 30°$ par rapport à un plan séparant le premier milieu avec un autre milieu (2) homogène et isotrope dans lequel la vitesse de l'onde est $v_2 = 5\ \mathrm{mm \cdot s^{-1}}$.
La théorie ondulatoire de Hyugens propose que lorsque l'onde arrive sur un obsctacle ou une ouverture, chaque point de la surface en question devient un nouveau point source qui réémet une onde dans toutes les directions et que l'onde résultante est la somme de toutes ces ondes.
On envisage ici que le front d'onde arrive sur la surface séparatrice $\mathcal{D}$ à la date $t = t_0$. On note H_i les points de rencontre de l'onde incidente avec $\mathcal{D}$ aux dates $t_i = t_0 + i\,\tau$ avec $\tau = 1\ \mathrm{s}$. On a également représenté le front de l'onde émise en H_0 à toutes les dates envisagées.



a) · Exprimer et calculer la distance $D = H_iH_{i+1}$ en fonction de v_1, τ et α.

b) · Pour l'onde émise en H_0, associer à chaque front d'onde une date $t_j = t_0 + j\,\tau$.

c) · Représenter le front d'onde des ondes émises en tous les H_i aux dates t_j où une telle onde peut exister.

d) · On admet que le **véritable** front d'onde de l'onde transmise dans le milieu (2) à une date $t_j = t_0 + j\,\tau$ est la tangente **commune** à tous les fronts d'ondes sphériques à cette même date. Représenter ces différents fronts résultants.

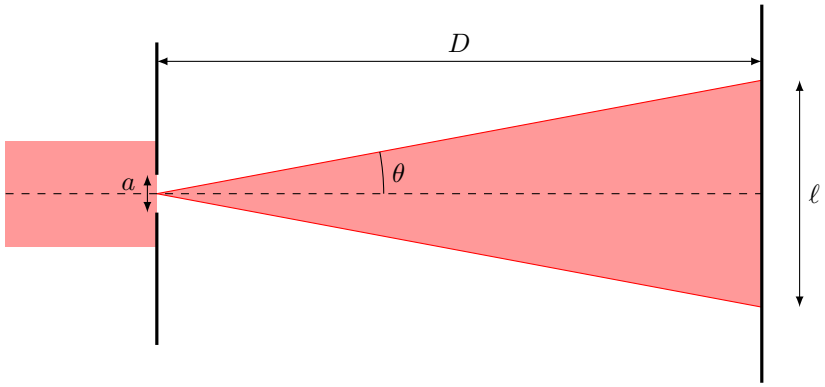
e) · On note β l'angle que fait le plan d'onde avec $\mathcal{D}$ dans le milieu (2). Établir de nouveau une relation entre la distance $D = H_iH_{i+1}$ avec cette fois v_2, τ et β.

f) · En exploitant les deux expressions de D, que retrouve-t-on ?

OP2 DIFFRACTION

OP2 - 1 Montage de Fraunhofer

Soit une fente verticale de largeur $a = 40\ \mu\text{m}$ éclairée par un laser de longueur d'onde $\lambda = 532\ \text{nm}$. Le faisceau du laser est horizontal et large. On souhaite observer la figure de diffraction sur un écran parallèle au plan de la fente, placé à une distance D. La largeur de l'écran est de $L = 10\ \text{cm}$.



a) · Justifier que la source respecte les conditions de Fraunhofer.

b) · Donner la distance minimale à laquelle l'écran doit être placé pour respecter les conditions d'observation de Fraunhofer.

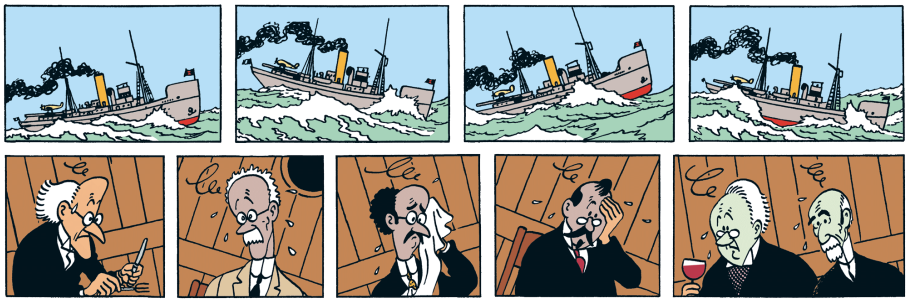
Dans la suite on suppose que l'écran est situé à $D = 500\ \text{mm}$ de la fente. On note ℓ la largeur de la tâche centrale de la figure de diffraction.

c) · Donner la relation entre ℓ, a, D et λ.

d) · Calculer la largeur de la tâche centrale.

e) · Combien de tâches apparaissent sur l'écran ?

OP2 - 2 Port en vue !



Dans *Tintin et l'étoile mystérieuse* (Hergé), en plein voyage à la recherche du fragment de météorite tombé dans l'océan Arctique, le capitaine Haddock fait escale dans un port pour se ravitailler. Ses passagers supportent très mal la houle, mais ils ne pourront pas quitter le bateau pendant le ravitaillement. Tintin suggère que le capitaine trouve un moyen pour que le bateau amarré remue le moins possible.

La houle est un mouvement ondulatoire de la surface de la mer, dû à un vent lointain. En eaux peu profondeurs, l'onde a une célérité de $10\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. On considérera que les vagues heurtent le rivage 12 fois par minute.

Les vagues qui arrivent au port rencontrent une digue dont l'ouverture est de $200\ \text{m}$ et le quai se trouve à $1{,}0\ \text{km}$ de cette dernière.

a) · Exprimer et calculer la longueur d'onde de la houle.

b) · La houle diffacte-t-elle à travers la digue ?

c) · À quel distance de la médiane de l'ouverture de la digue le capitaine Haddock doit-il placer le bateau pour garantir le confort de ses passagers qui sont actuellement privés de choucroute ?

OP2 - 3 Retour sur la lunette astronomique

On observe une étoile, considérée comme une source ponctuelle, à l'aide d'une lunette astronomique. Pour les applications numériques on prendra la plus grande lunette astronomique encore en fonctionnement, à l'observatoire de Yerkes dans le Wisconsin (USA). La distance focale de l'objectif est $f' = 19{,}4\ \mathrm{m}$ et son diamètre est $D = 1{,}02\ \mathrm{m}$. On travaille avec une longueur d'onde moyenne $\lambda = 550\ \mathrm{nm}$.

- ***a)*** · Justifier que l'image de l'étoile, même située sur l'axe optique, est une tâche circulaire.
- ***b)*** · On note $\theta = 1{,}22\dfrac{\lambda}{D}$ le rayon angulaire de la tâche d'Airy. Exprimer et calculer le rayon de cette tâche en fonction de λ, f', et D.
- ***c)*** · Pour doubler le grossissement de la lunette, comment modifier la distance focale de l'objectif ?
- ***d)*** · Dans ces conditions, calculer le nouveau rayon r' de la tâche d'Airy.
- ***e)*** · Sans modifier ce nouveau grossissement, que doit-on modifier pour obtenir une tâche d'Airy identique à la précédente ? Est-ce réalisable facilement ?
- ***f)*** · On observe une étoile blanche. Décrire les couleurs observées au centre et à la périphérie de la tâche d'Airy.

OP2 - 4 Dans la cuve à ondes

On considère une cuve à onde de profondeur $h = 50\ \mathrm{mm}$ dans laquelle un vibreur produit des ondes planes avec une fréquence $f = 3{,}5\ \mathrm{Hz}$. La vitesse de l'onde est $c = \sqrt{g\,h}$ avec $g = 10\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$. Les ondes arrivent sur un mur infiniment large percé d'une ouverture de largeur a.

- ***a)*** · Donner un ordre de grandeur pour a afin que l'onde formée par la vague diffracte à son passage.
- ***b)*** · Après le passage de l'ouverture, quelle est la forme des ondes ?
- ***c)*** · On prend ici $a = 80\ \mathrm{cm}$. Combien d'extinctions existent ?
- ***d)*** · À une distance $L = 40\ \mathrm{m}$ du mur, donner toutes les positions x_p (p entier) où l'on peut placer un flotteur qui ne subira aucune perturbation.

OP2 - 5 Fente fine en lumière blanche(*)

On éclaire avec une source de lumière blanche très lointaine une fente fine de largeur $a = 10\ \mu\mathrm{m}$. On admet que chaque longueur d'onde λ produit sa propre figure de diffraction et que sur l'écran se superposent toutes les figures[a] La diffraction est observée sur un écran à une distance $D = 50\ \mathrm{cm}$ de la fente.

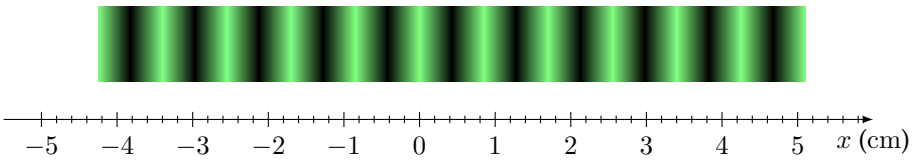
a. L'intensité résultante d'ondes de fréquences différentes est la somme des intensités individuelles.

- ***a)*** · Rappeler les valeurs des longueurs d'onde λ_{min} et λ_{max} qui encadrent le domaine du visible.
- ***b)*** · Sans calcul, décrire les couleurs observées pour la figure de diffraction en partant du centre, puis en s'éloignant.
- ***c)*** · Exprimer et calculer les angles θ_{min} et θ_{max} correspondant à la première extinction pour les longueurs d'onde qui bornent le domaine du visible.
- ***d)*** · Peut-on observer une bande sombre, dans ces conditions ?

OP3 INTERFÉRENCES

OP3 - 1 Expériences avec un laser

On éclaire un dispostif de fentes d'Young avec un laser rouge de longueur d'onde $\lambda = 532$ nm. Un écran est disposé à une distance $D = 2{,}50$ m des fentes, formant un plan parallèle à celui dans lequel elles sont contenues. On donne ci-dessous l'interférogramme obtenu sur l'écran :

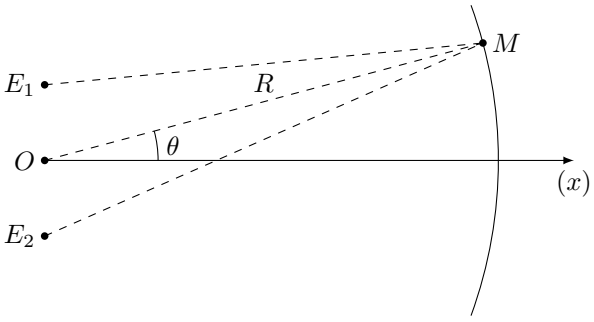


■ Déterminer l'interfrange et en déduire l'écart entre les fentes.

OP3 - 2 Tea for two

Léonard, inventeur de génie, conçoit deux haut-parleurs identiques, notés E_1 et E_2 qui émettent une onde sonore de fréquence $f = 40$ kHz. On note O le centre du segment $[E_1E_2]$ avec $E_1E_2 = a = 20$ cm. On définit l'axe Ox comme étant la médiatrice du segment $[E_1E_2]$. Un microphone est placé en M et on peut le déplacer sur un grand cercle tel que $R = OM = 5{,}0$ m. L'angle que fait la direction OM avec l'axe Ox est noté θ.

On note $c = 340\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ la vitesse du son dans l'air.



a) · Ces ondes peuvent-elle être perçues par l'oreille humaine ? De quel type d'ondes sonores s'agit-il ?

b) · On note H le projeté orthogonal de E_1 sur la droite (E_2H). Dans l'approximation $R \gg a$, justifier que la différence de marche correspond approximativement à E_2H.

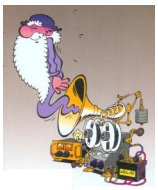
c) · Exprimer la différence de marche δ en fonction de θ, et a.

d) · Combien y a-t-il d'ordres d'interférences ? Où se situe le dernier ?

e) · Déterminer les positions des maxima d'amplitude dans l'intervalle $\theta \in [-10°, 10°]$.

f) · Même question pour les minima d'amplitude.

g) · Le dispositif peut être modifié de sorte que l'un des émetteurs émette un signal inversé (cela revient à provoquer un déphasage de π). Qu'observe-t-on sur l'axe Ox ? Quels sont les nouveaux lieux des maxima et des minima ?



OP3 - 3 Mesure de l'indice optique de l'air (*)

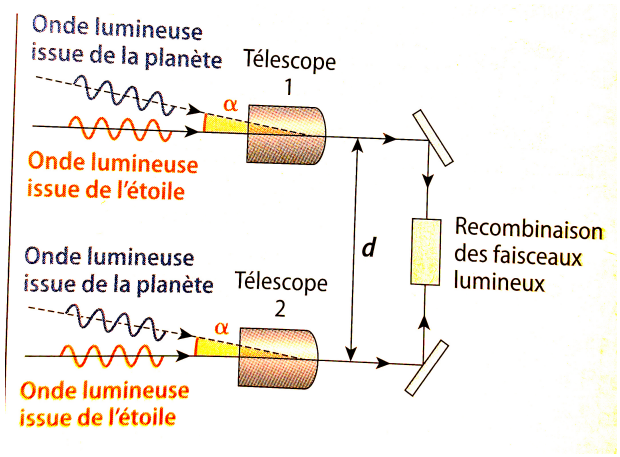
Un montage de trous d'Young est éclairé par un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 546$ nm La source est considérée comme ponctuelle, centrée par rapport aux trous, et placée au plan focal objet d'une lentille mince convergente, de sorte qu'un faisceau de lumière arrive parallèle sur les trous. Devant chaque trou se trouve une cuve transparente de longueur $L = 10{,}0$ cm et remplies d'air d'indice optique $n_a > 1$.
Le vide est fait progressivement dans l'une des cuves. On voit alors 53 franges brillantes défiler lentement au centre de la figure d'interférences ; à la fin du pompage, il s'y trouve une frange sombre.

■ Déterminer l'indice de l'air.

OP3 - 4 Observation d'une exoplanète

Les exoplanètes sont peu lumineuses par rapport aux étoiles. Un dispositif permet d'éliminer le signal de l'étoile, en conservant celui émis par la planète. On recourt à deux télescopes identiques, dirigés vers une étoile lointaine. La direction d'une exoplanète à proximité de l'étoile fait un angle α avec la ligne de visée. Les faisceaux issus de deux télescopes sont recombinés grâce à un dispositif optique. On note T la période de l'onde lumineuse, et on place après le télescope 2 un dispositif qui ajoute un retard d'une demi-période $T/2$ sur le signal qui provient de ce télescope.

On travaille dans le domaine infrarouge où la longueur d'onde est $\lambda = 10\ \mu\text{m}$.



Données :

- célérité de la lumière : $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
- distance de l'étoile à la Terre : $D = 2{,}2 \times 10^{18}\ \text{m}$
- distance de l'étoile à l'exoplanète : $r = 8{,}2 \times 10^{12}\ \text{m}$

a) · Pourquoi l'étoile et l'exoplanète peuvent-elles être considérées comme des sources ponctuelles ?

b) · Vérifier que le système optique permet d'obtenir des interférences destructives pour le signal de l'étoile.

c) · Exprimer le retard τ avec lequel les rayons lumineux issus de l'exoplanète arrivent sur le téléscope T_2 en fonction de d, α et c. En déduire le retard total τ' entre les signaux issus des deux téléscopes.

d) · Montrer que la condition d'interférences lumineuses constructives pour les signaux issus de l'exoplanète s'écrit :

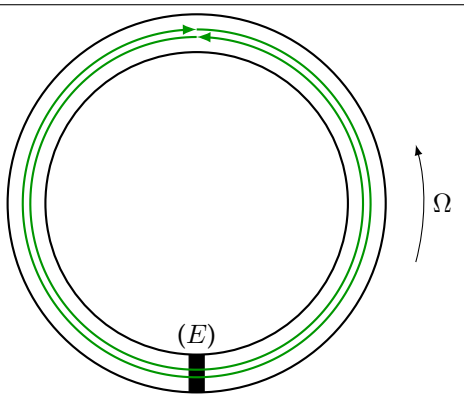
$$\frac{d\,r}{D} = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

avec m un entier naturel non nul.

e) · En déduire la distance minimale nécessaire entre les deux téléscopes pour observer le signal lumineux de l'exoplanète sans être gêné par celui de son étoile.

OP3 - 5 Gyromètre et effet Sagnac (*)

On considère une cavité en forme d'anneau de rayon $R = 10\ \text{cm}$ dans laquelle règne le vide. Deux ondes monochromatiques de longueur d'onde $\lambda = 0{,}53\ \mu\text{m}$ y circulent en sens contraire, chacune émise par un émetteur (E) fixe intégré à l'anneau. L'anneau est en rotation à la vitesse angulaire Ω.



a) · Pour un rayon lumineux qui part de E et y revient en se déplaçant dans le même sens que le gyromètre, exprimer le chemin optique δ_1 en fonction de c, R et Ω.

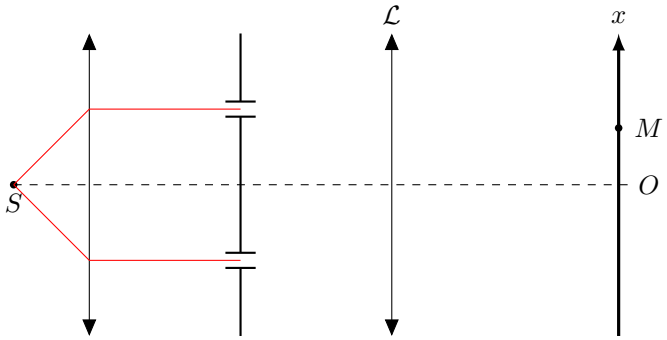
b) · Faire de même pour un rayon se déplaçant dans le sens contraire. On note alors δ_2 le chemin optique correspondant.

c) · Exprimer la différence de chemin optique δ entre les rayons lumineux quand ils se rencontrent au niveau de l'émetteur.

d) · Calculer la vitesse angulaire correspondant au premier ordre d'interférences.

OP3 - 6 Trous d'Young améliorés

On considère le montage des trous d'Young, éclairé en lumière monochromatique par une source lumineuse ponctuelle placée au foyer objet d'une lentielle convergente. On note $\lambda = 632$ nm la longueur d'onde. Les trous d'Young sont espacés d'une distance $a = 20$ µm. Un écran d'observation $\mathcal{E}$ est situé après les trous. Il est situé dans le plan focal image d'une lentille convergente (appelée lentille de projection) de distance focale f'.



a) · Soit un point M de l'écran $\mathcal{E}$ où se rejoignent des rayons lumineux provenant de S. D'où proviennent les rayons lumineux avant la lentille ?

b) · On note θ l'inclinaison des rayons après les trous d'Young, avant la lentille de projection (voir schéma). Exprimer la différence de marche δ entre les deux rayons en fonction de a et θ.

c) · Quelle doit être la largeur des trous pour que l'approximation des petits angles soit possible ?

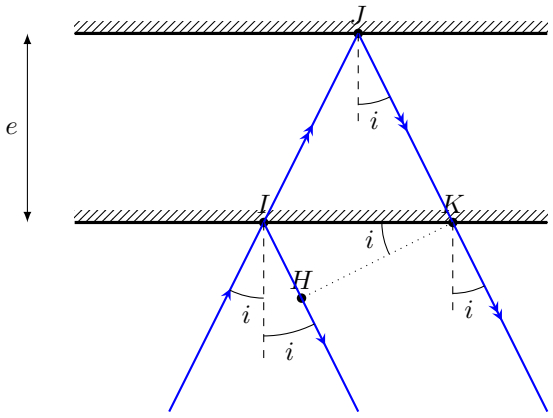
d) · Supposant que l'approximation des petits angles est vérifiée, exprimer alors la différence de marche entre les rayons lumineux en fonction de a, x et f'.

e) · On dispose de lentilles de distances focales 200 mm ou 500 mm. Laquelle est préférable pour mesurer sur l'écran l'interfrange de la figure ? Calculer alors l'interfrange.

OP3 - 7 Interférences par une lame parallèle (*)

Une source lumineuse étendue monochromatique d'intensité I_0 éclaire une lame à faces parallèles constituée de deux miroirs semi-réfléchissants séparés par de l'air. On considère un rayon lumineux qui arrive avec un angle d'inclinaison i par rapport à la normale à la lame. Il est séparé à son arrivée sur la lame entre un rayon réfléchi d'intensité I_1 et un autre qui est réfléchi par la deuxième face et qui émerge avec une intensité I_2. On ignore les réflexions supplémentaires.

Dans tout le problème, on se placera dans l'approximation des petits angles : $i \approx \tan(i) \approx \sin(i)$ et $\cos(i) \approx 1 - i^2/2$



a) · Exprimer I_1 et I_2 en fonction de I_0. Si les deux rayons lumineux sont amenés à interférer, les interférences seront-elles bien contrastées ?

b) · Montrer que la différence de marche δ entre les deux rayons lumineux s'exprime :

$$\delta = 2\,e\,\cos(i)$$

Justifier alors que la figure d'interférence est une série d'anneaux concentriques formés à l'infini.

c) · Exprimer l'angle i_p qui correspond à l'ordre p d'interférences en fonction de λ, e et p et déterminer l'ordre maximal p_{max} d'interférence, dont on donner la localisation.

d) · On place une lentille mince convergente de distance focale f' dont le centre optique O est située en face du point d'impact I du rayon lumineux sur la lame à faces parallèles. Exprimer le rayon R_n d'un anneau brillant, correspondant donc à un ordre d'interférence $n \in \mathbb{N}$, en fonction de e, f', λ et n. Les anneaux sont-ils régulièrement espacés ?